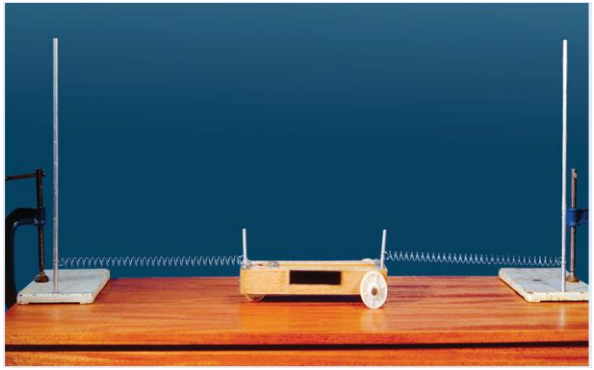
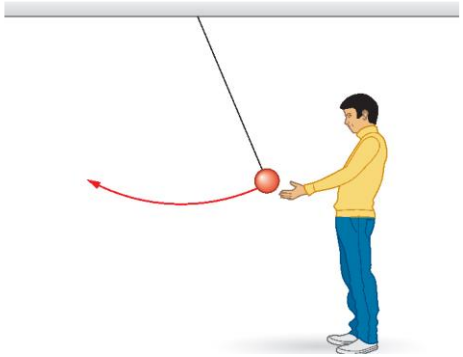
# ملاحظة الاهتزازات

العديد من الاهتزازات أسرع وأصغر من أن نلاحظها بسهولة، حيث أن أعيننا ال تستطيع الاستجابة بسرعة كافية إذا كان تردد الاهتزازات أكثر من خمس اهتزازات في الثانية (5 Hz) ؛ فأي جسم يهتز بتردد أكبر من هذا التردد يظهر بشكل ضبابي

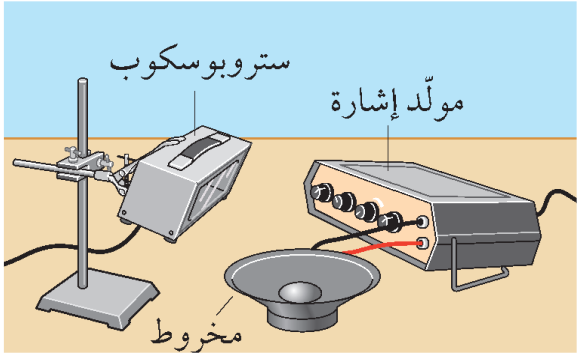
## مهارة عملية :ملاحظة الاهتزازات البسيطة



نظام كتلة وزنبرك في وضعية أفقية



بندول طويل

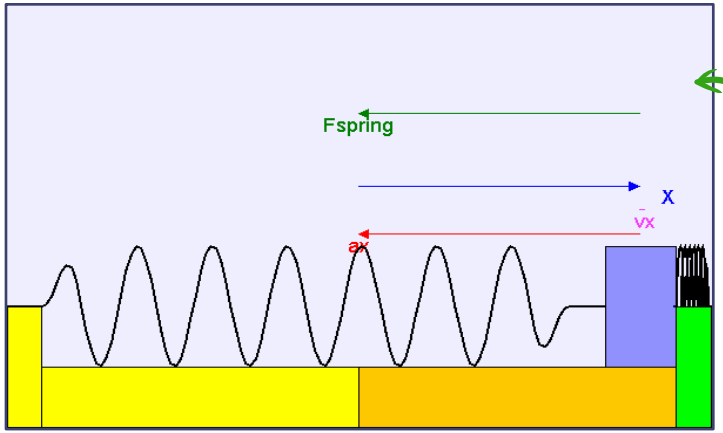



مخروط مكبر الصوت

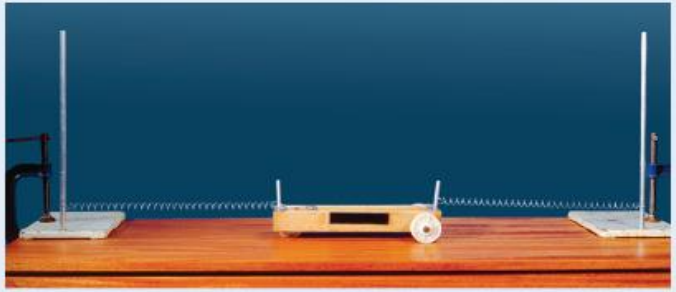
أ.جوخة المسرورية @jokha_93

# مهارة عملية :ملاحظة الاهتزازات البسيطة

## نظام كتلة وزنبرك في وضعية أفقية




تبيّن الصورة ٧-٣ عربة محملة بكتل إضافية مربوطة بزنبركَين متماثلَين مثبّتَين من الجانبَين. حرّك العربة إلى أحد الجانبَين، فستلاحظ أنها تهتز إلى الأمام وإلى الخلف على طول المنضدة. استمع إلى صوت العربة وهي تتحرك.



الصورة ٧-٣ تهتز عربة مربوطة بزنبرَكَين بحرّية من جانب إلى آخر.

في أي موضع من مسارها تتحرك بسرعة أكبر ؟

ماذا يحدث لسرعتها عندما تصل الى نهايتي الاهتزاز ؟

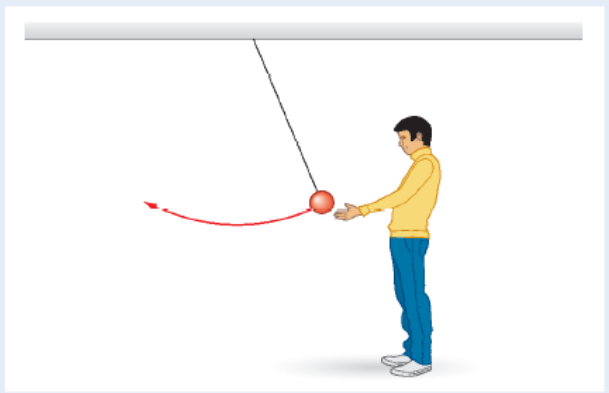
ماذا يحدثَ للزنبركين في أثناء اهتزاز العربة؟

أ.جوخة المسرورية @jokha_93

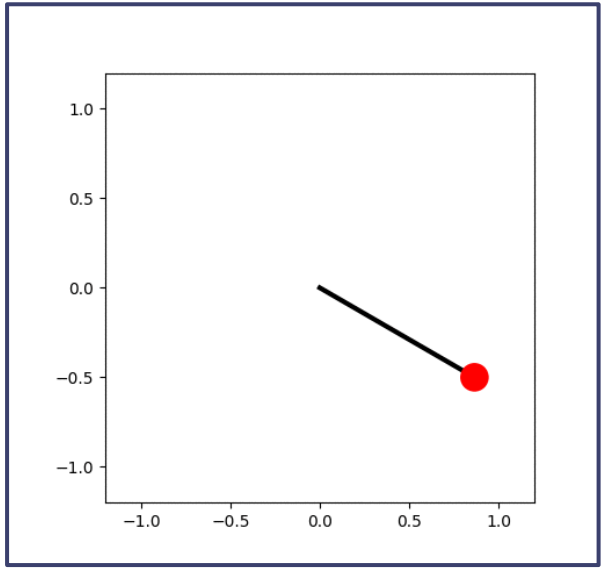
# مهارة عملية :ملاحظة الاهتزازات البسيطة

## بندول طويل

خيط – طوله 2 متر على الأقل – ثُبت أحد طرفَيه في السقف ورُبطت كتلة كبيرة في طرفه الآخر (الشكل ٧–١). اسحب الكتلة مسافة صغيرة إلى أحد الجوانب واتركها تتحرك. سيهتز البندول إلى الأمام وإلى الخلف بالتردد الطبيعي



الشكل ٧–١ يهتز بندول طويل إلى الأمام وإلى الخلف.




صف حركة البندول ؟

في أي موضع تكون لديه أعلى سرعة ؟

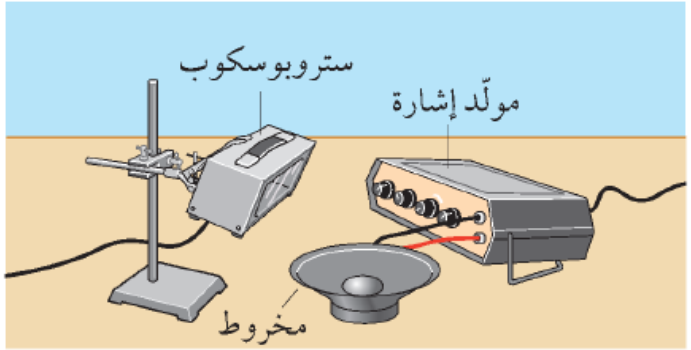
ماذا يحدث لسرعته عندما يصل إلى أبعد نقطة ؟

أ.جوخة المسرورية @jokha_93

# مهارة عملية :ملاحظة الاهتزازات البسيطة

## مخروط مكبر الصوت

ضُبط مولّد إشارة على تردّد منخفض (على سبيل المثال 1 Hz) (الشكل ٧-٢) لتشغيل مكبّر الصوت بحيث يهتز. يجب أن تكون قادرًا على رؤية اهتزاز مخروط مكبّر الصوت.




الشكل ٧-٢ مخروط مكبّر الصوت يهتز إلى الأعلى وإلى الأسفل.

قارن هذه الحركة بحركة البندول والنظام المكون من كتلة وزنبرك؟

أ.جوخة المسرورية @jokha_93